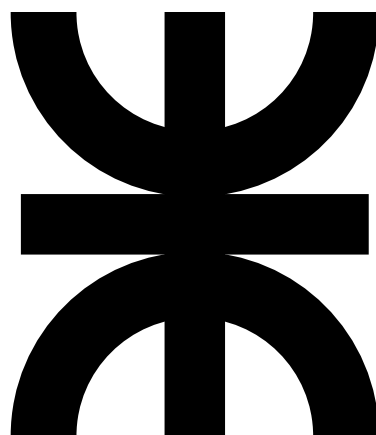


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA



Dispositivos Electrónicos

Trabajo Practico de Laboratorio 1

Identificación de Componentes Electrónicos y Mediciones Básicas

DOCENTES : Ing. Luis Alberto Guanuco
Ing. Leonardo Gabriel Gamboa

CÁTEDRA : Análisis de Señales y Sistemas

CURSO : 3R1

ALUMNO : Gonza Elías Noel Imanol 87669
Juarez Luciano 95021
Pereyra Nahuel 402333

CÓRDOBA, ARGENTINA
2026



Índice

Introducción	2
Análisis del Circuito	3
Aplicación de las Leyes de Kirchhoff	3
Ley de Corrientes de Kirchhoff	4
Ley de Tensiones de Kirchhoff	4
Cálculo de caídas de tensión	5
Despeje de la corriente total	6
Cálculo de la resistencia equivalente	6
Cálculo de las corrientes del circuito	7
Cálculo de potencia	8
Simulación en LTspice	9
Simulación DC op point	9
Barrido de tensión continua	10
Barrido de parámetro R_2	10
Implementación y mediciones	11
Comparación de resultados	12
Conclusiones	12
Selección de potencia nominal	13
Porcentaje de capacidad	13
Factores reales no contemplados por LTspice	13
Efecto del barrido de R_2	14
Influencia de tolerancia	14
Efecto del amperímetro	14
Método más fiable	14
Variaciones entre análisis, simulación y medición	14



Introducción

En el presente Trabajo Práctico se abordó el estudio de circuitos resistivos de corriente continua, con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos fundamentales de análisis eléctrico y contrastarlos con resultados obtenidos tanto en simulación como en laboratorio.

En una primera etapa, se realizó el análisis del circuito propuesto utilizando la Ley de Ohm y las Leyes de Kirchhoff, determinando las tensiones, corrientes y potencias presentes en cada uno de los elementos. Esta instancia permitió comprender el comportamiento eléctrico del circuito a partir de expresiones teóricas y resoluciones analíticas.

Posteriormente, se empleó el software LTspice para simular el circuito y obtener sus valores de operación, verificando la coherencia entre los resultados calculados y los arrojados por la simulación. Además, se analizaron distintas herramientas del simulador para observar el comportamiento del circuito frente a variaciones de sus parámetros.

Finalmente, se implementó físicamente el circuito en protoboard y se realizaron mediciones experimentales mediante el uso de multímetro, registrando los valores de tensión, corriente y potencia. A partir de la comparación entre análisis teórico, simulación e implementación práctica, se evaluaron las diferencias observadas y se identificaron las posibles causas asociadas a tolerancias de los componentes, condiciones reales de medición y limitaciones de los modelos ideales.

Análisis del Circuito

- $V_S = 10[V]$
- $R_1 = 10[k\Omega]$
- $R_2 = 4,7[k\Omega]$
- $R_3 = 3,3[k\Omega]$

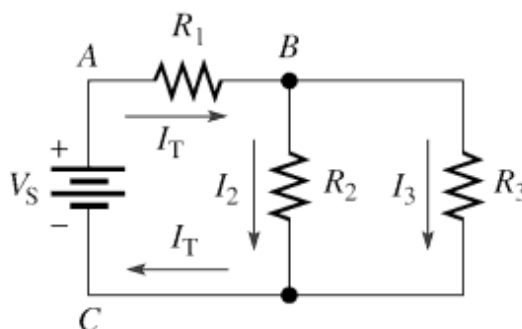


Figura 1: Circuito para análisis.

Para comenzar con el análisis del circuito, se realizó una revisión de los conceptos principales de la Ley de Ohm y de las Leyes de Kirchhoff. A partir de esto, se identificó que el circuito presentado corresponde a un circuito mixto, ya que posee una resistencia conectada en serie y dos resistencias conectadas en paralelo.

Este reconocimiento es importante, ya que permite aplicar correctamente los métodos de resolución para calcular la resistencia total del circuito, la corriente total y las corrientes que circulan por cada resistencia.

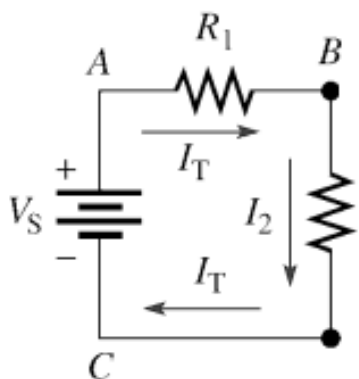


Figura 2: Circuito equivalente reemplazando el paralelo por R_{23} .

En una conexión serie, la corriente es la misma en todos los elementos. Por esta razón, la corriente que circula por R_1 es igual a la corriente total. Sin embargo, las caídas de tensión en cada resistencia pueden ser diferentes, ya que dependen del valor de cada resistencia.

Luego de obtener la corriente total, se continúa con el cálculo de las corrientes I_2 e I_3 , que corresponden a las corrientes que circulan por las resistencias conectadas en paralelo.

Por lo tanto:

$$R_{23} = 1938,75\Omega$$

$$I_1 = I_T = 0,8376\text{ mA}$$

Aplicación de las Leyes de Kirchhoff

Para continuar con el análisis del circuito, se aplican las Leyes de Kirchhoff.



Ley de Corrientes de Kirchhoff

Según la Ley de Corrientes de Kirchhoff, la corriente total que llega al nodo se divide entre las ramas en paralelo. Por lo tanto:

$$I_T = I_2 + I_3$$

Ley de Tensiones de Kirchhoff

Aplicando la Ley de Tensiones de Kirchhoff en la malla principal, se obtiene:

$$V_S - V_{R1} - V_{R2} = 0$$

Por lo tanto:

$$V_S = V_{R1} + V_{R2}$$

Como las caídas de tensión se calculan mediante la Ley de Ohm:

$$V = I \cdot R$$

entonces:

$$V_S = I_T \cdot R_1 + I_2 \cdot R_2$$

Para la segunda malla, correspondiente al paralelo entre R_2 y R_3 , se cumple que la caída de tensión en ambas resistencias es la misma:

$$V_{R2} - V_{R3} = 0$$

$$V_{R2} = V_{R3}$$

Reemplazando por Ley de Ohm:

$$I_2 \cdot R_2 = I_3 \cdot R_3$$

Despejando I_3 :

$$I_3 = I_2 \cdot \frac{R_2}{R_3}$$

Luego, reemplazamos esta expresión en la Ley de Corrientes de Kirchhoff:

$$I_T = I_2 + I_3$$

$$I_T = I_2 + I_2 \cdot \frac{R_2}{R_3}$$

Sacando factor común I_2 :

$$I_T = I_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right)$$

$$I_T = I_2 \left(\frac{R_3}{R_3} + \frac{R_2}{R_3} \right)$$



$$I_T = I_2 \left(\frac{R_3 + R_2}{R_3} \right)$$

Despejando I_2 :

$$I_2 = I_T \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right)$$

Y si querés agregar después los valores numéricos de las caídas de tensión:

Cálculo de caídas de tensión

La caída de tensión en R_1 se calcula como:

$$V_{R1} = I_T \cdot R_1$$

$$V_{R1} = 0,837 \text{ mA} \cdot 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_{R1} = 8,37 \text{ V}$$

La caída de tensión en R_2 es:

$$V_{R2} = I_2 \cdot R_2$$

$$V_{R2} = 0,346 \text{ mA} \cdot 4,7 \text{ k}\Omega$$

$$V_{R2} = 1,62 \text{ V}$$

La caída de tensión en R_3 es:

$$V_{R3} = I_3 \cdot R_3$$

$$V_{R3} = 0,491 \text{ mA} \cdot 3,3 \text{ k}\Omega$$

$$V_{R3} = 1,62 \text{ V}$$

Como R_2 y R_3 están conectadas en paralelo, ambas tienen la misma caída de tensión:

$$V_{R2} = V_{R3} = 1,62 \text{ V}$$

Despeje de la corriente total

Partiendo de la ecuación de la malla principal:

$$V_S = I_T R_1 + I_2 R_2$$

Como anteriormente se obtuvo que:

$$I_2 = I_T \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right)$$

se reemplaza I_2 en la ecuación de tensión:

$$V_S = I_T R_1 + I_T \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) R_2$$

Luego, se extrae factor común I_T :

$$V_S = I_T \left(R_1 + \frac{R_3 R_2}{R_2 + R_3} \right)$$

Finalmente, se despeja la corriente total:

$$I_T = \frac{V_S}{R_1 + \frac{R_3 R_2}{R_2 + R_3}}$$

Esta expresión permite calcular la corriente total del circuito considerando la resistencia R_1 en serie con el paralelo formado por R_2 y R_3 .

Cálculo de la resistencia equivalente

Como R_2 y R_3 se encuentran conectadas en paralelo, primero se calcula la resistencia equivalente de esa parte del circuito:

$$R_{eq} = R_1 + (R_2 \parallel R_3)$$

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

Reemplazando los valores:

$$R_{23} = \frac{4,7k\Omega \cdot 3,3k\Omega}{4,7k\Omega + 3,3k\Omega}$$

$$R_{23} = \frac{15,51k\Omega^2}{8k\Omega}$$

$$R_{23} = 1,94k\Omega$$

Luego, como R_1 está en serie con R_{23} , se calcula la resistencia total:

$$R_T = R_1 + R_{23}$$

$$R_T = 10k\Omega + 1,94k\Omega$$

$$R_T = 11,94k\Omega$$

Cálculo de las corrientes del circuito

A partir de la resistencia total del circuito, se calcula la corriente total mediante la Ley de Ohm:

$$I_T = \frac{V_S}{R_1 + \frac{R_3 R_2}{R_3 + R_2}}$$

Reemplazando los valores:

$$I_T = \frac{10V}{10k\Omega + \frac{3,3k\Omega \cdot 4,7k\Omega}{3,3k\Omega + 4,7k\Omega}}$$

$$I_T = \frac{10V}{10k\Omega + \frac{15,51k\Omega^2}{8k\Omega}}$$

$$I_T = \frac{10V}{10k\Omega + 1,938k\Omega}$$

$$I_T = \frac{10V}{11,938k\Omega}$$

$$I_T = 0,837mA$$

Como R_1 se encuentra en serie con el resto del circuito, la corriente que circula por R_1 es igual a la corriente total:

$$I_1 = I_T$$

$$I_1 = 0,837mA$$

Luego, para calcular la corriente que circula por R_2 , se utiliza la relación de división de corriente:

$$I_2 = I_T \left(\frac{R_3}{R_3 + R_2} \right)$$

Reemplazando los valores:

$$I_2 = 0,837mA \left(\frac{3,3k\Omega}{3,3k\Omega + 4,7k\Omega} \right)$$

$$I_2 = 0,837mA \left(\frac{3,3k\Omega}{8k\Omega} \right)$$

$$I_2 = 0,837mA \cdot 0,413$$

$$I_2 = 0,346mA$$

Finalmente, aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff:

$$I_T = I_2 + I_3$$

se despeja I_3 :

$$I_3 = I_T - I_2$$

$$I_3 = 0,837mA - 0,346mA$$

$$I_3 = 0,491mA$$

Cálculo de potencia

Una vez obtenidos los valores de tensión y corriente en cada resistencia, se calcula la potencia utilizando la expresión:

$$P = V \cdot I$$

Los valores obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Elemento	Tensión (V)	Corriente (mA)	Potencia (mW)
V_S	10V	0,837mA	8,37mW
R_1	8,37V	0,837mA	7,01mW
R_2	1,62V	0,346mA	0,56mW
R_3	1,62V	0,491mA	0,80mW

Cuadro 1: Valores de tensión, corriente y potencia del circuito.

A continuación, se muestran los cálculos de potencia para cada elemento del circuito:

$$P_{R1} = V_{R1} \cdot I_T$$

$$P_{R1} = 8,37V \cdot 0,837mA$$

$$P_{R1} = 7,01mW$$

$$P_{R2} = V_{R2} \cdot I_2$$

$$P_{R2} = 1,62V \cdot 0,346mA$$

$$P_{R2} = 0,56mW$$

$$P_{R3} = V_{R3} \cdot I_3$$

$$P_{R3} = 1,62V \cdot 0,491mA$$

$$P_{R3} = 0,80mW$$

Finalmente, la potencia total entregada por la fuente se calcula como:

$$P_S = V_S \cdot I_T$$

$$P_S = 10V \cdot 0,837mA$$

$$P_S = 8,37mW$$

Simulación en LTspice

Simulación DC op point

Se armó el circuito en LTspice y se ejecutó el análisis de punto de operación DC. En la fuente y en algunas corrientes puede aparecer signo negativo por la convención de sentido que toma LTspice; físicamente indica que la fuente entrega energía al circuito.

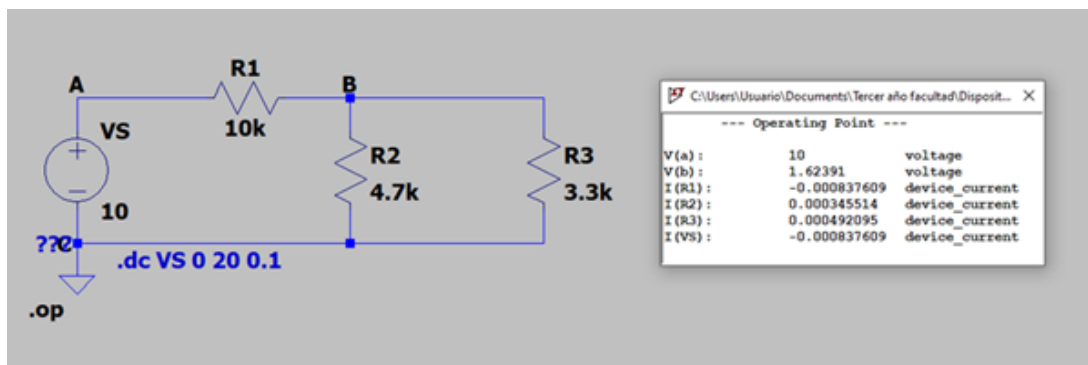


Figura 4: Circuito simulado y resultados de punto de operación en LTspice.

Elemento	Tensión (V)	Corriente (mA)	Potencia (mW)
V_S	10,000	0,838	8,376
R_1	8,376	0,838	7,016
R_2	1,624	0,346	0,561
R_3	1,624	0,492	0,799

Cuadro 2: Valores esperados por simulación DC op point.

Barrido de tensión continua

En el barrido DC se varió la fuente V_S desde $0V$ hasta $20V$. Las corrientes resultaron proporcionales a la tensión aplicada, tal como predice la Ley de Ohm para una red resistiva lineal.

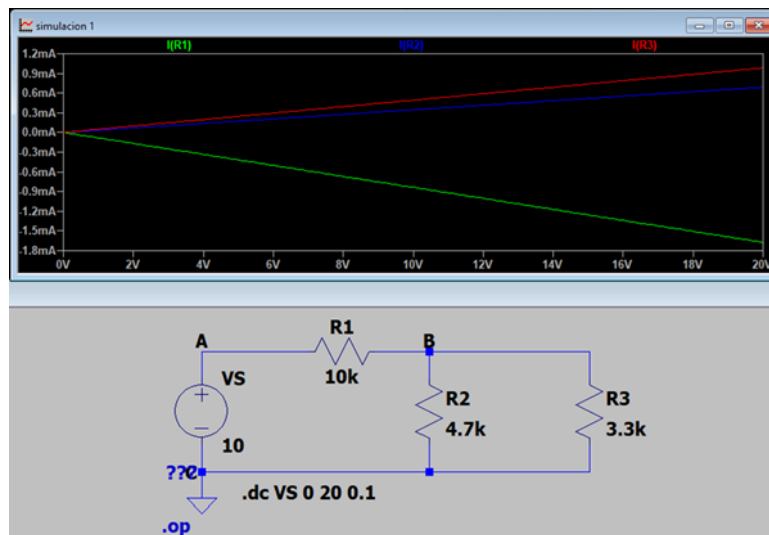


Figura 5: Barrido DC de corriente en R_1 , R_2 y R_3 al variar V_S .

Barrido de parámetro R_2

Se realizó un barrido paramétrico de R_2 desde $1k\Omega$ hasta $10k\Omega$. Al aumentar R_2 , aumenta la tensión del nodo B porque la resistencia equivalente del paralelo crece. Al mismo tiempo, la corriente por R_2 disminuye porque su resistencia aumenta.

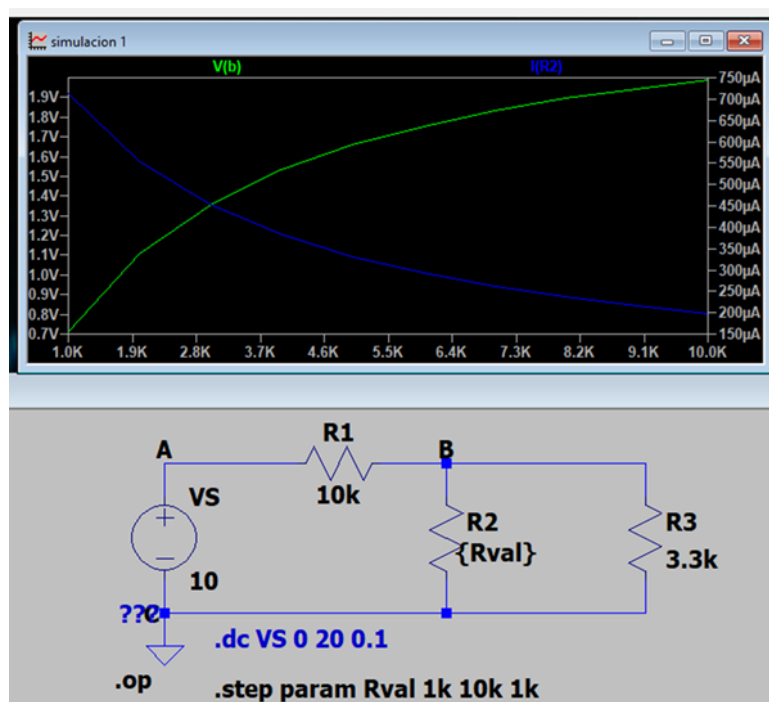


Figura 6: Barrido paramétrico de R_2 y variación de $V(B)$ e $I(R_2)$.



R_2 ($k\Omega$)	$V(B)$ (V)	$I(R_2)$ (mA)	$I(R_3)$ (mA)
1,0	0,713	0,713	0,216
2,0	1,107	0,554	0,336
3,0	1,358	0,453	0,412
4,7	1,624	0,346	0,492
10,0	1,988	0,199	0,602

Cuadro 3: Valores representativos del barrido paramétrico de R_2 .

Implementación y mediciones

Para la implementación se propone armar el circuito en protoboard con resistores axiales de $\frac{1}{4}W$ y alimentar el circuito con $V_S = 10V$. Las mediciones de tensión se realizan en paralelo con cada componente y las de corriente en serie, o de manera indirecta mediante la relación:

$$I = \frac{V}{R}$$

Resistor	Valor nominal	Valor usado en el cálculo
R_1	$10k\Omega$	$9,86k\Omega$
R_2	$4,7k\Omega$	$4,622k\Omega$
R_3	$3,3k\Omega$	$3,21k\Omega$

Cuadro 4: Valores de resistencias utilizadas.

Elemento	Tensión medida/esperada (V)	Corriente medida/esperada (mA)	Potencia medida/esperada (mW)
V_S	10,000	0,837	8,370
R_1	8,370	0,837	7,010
R_2	1,620	0,346	0,560
R_3	1,620	0,491	0,800

Cuadro 5: Valores de implementación organizados según los datos aportados.



Comparación de resultados

Magnitud	Origen	V_S	R_1	R_2	R_3
Tensión (V)	Análisis	10,000	8,376	1,624	1,624
Tensión (V)	Simulación	10,000	8,376	1,624	1,624
Tensión (V)	Medición/esperado	10,000	8,370	1,620	1,620
Corriente (mA)	Análisis	0,838	0,838	0,346	0,492
Corriente (mA)	Simulación	0,838	0,838	0,346	0,492
Corriente (mA)	Medición/esperado	0,837	0,837	0,346	0,491
Potencia (mW)	Análisis	8,376	7,016	0,561	0,799
Potencia (mW)	Simulación	8,376	7,016	0,561	0,799
Potencia (mW)	Medición/esperado	8,370	7,010	0,560	0,800

Cuadro 6: Comparación entre análisis, simulación y medición.

Los valores obtenidos mediante el análisis teórico y la simulación coinciden dentro del error de redondeo. Las pequeñas diferencias esperadas en laboratorio se deben principalmente a la tolerancia real de los resistores, a la precisión del multímetro, a la resistencia interna del instrumento, a los contactos de la protoboard y al ajuste exacto de la fuente de alimentación.

Conclusiones

A partir del análisis realizado, se puede concluir que el circuito estudiado corresponde a una red mixta, formada por una resistencia en serie con un conjunto de resistencias en paralelo. Para resolverlo, primero se calculó la resistencia equivalente del paralelo entre R_2 y R_3 , y luego se sumó este resultado con R_1 para obtener la resistencia total del circuito.

Los resultados obtenidos mediante el cálculo teórico fueron coherentes con los valores simulados en LTspice. Esto permite verificar que la aplicación de la Ley de Ohm y de las Leyes de Kirchhoff fue correcta. Además, se comprobó que la corriente total que entrega la fuente es la misma que circula por R_1 , mientras que en el nodo B dicha corriente se divide entre las ramas de R_2 y R_3 .

También se verificó que las resistencias conectadas en paralelo poseen la misma caída de tensión. En este caso, tanto R_2 como R_3 presentan aproximadamente:

$$V_{R2} = V_{R3} = 1,62 V$$

Por otro lado, se calculó la potencia disipada en cada elemento. Se observó que las potencias máximas son muy inferiores a $1/4 W$ y a $1/8 W$. La resistencia más exigida es R_1 , con una potencia aproximada de:

$$P_{R1} = 7,016 mW$$

Por lo tanto, los resistores seleccionados trabajan con un amplio margen de seguridad. Comparando con resistores de $1/4 W$, se tiene aproximadamente:

$$R_1 = 2,81 \%, \quad R_2 = 0,22 \%, \quad R_3 = 0,32 \%$$

Y para resistores de $1/8 W$:

$$R_1 = 5,61 \%, \quad R_2 = 0,45 \%, \quad R_3 = 0,64 \%$$

Esto demuestra que no existe riesgo de sobrecalentamiento en las resistencias bajo las condiciones analizadas.

En la simulación ideal de LTspice no siempre se consideran factores reales como la tolerancia de los resistores, la variación por temperatura, la resistencia de cables y contactos, la resistencia interna de la fuente, la resistencia interna del multímetro y posibles falsos contactos en la protoboard. Por ese motivo, al realizar mediciones prácticas pueden aparecer pequeñas diferencias respecto de los valores teóricos y simulados.

El barrido paramétrico de R_2 permitió observar que, al modificar esta resistencia, también cambia la resistencia equivalente del paralelo. Cuando R_2 aumenta, la tensión del nodo B aumenta y la corriente que circula por R_2 disminuye. Por lo tanto, R_2 afecta el reparto de corriente entre las ramas paralelas.

Finalmente, el análisis permitió comprobar que el cálculo teórico, la simulación y la medición son herramientas complementarias. El cálculo permite predecir el comportamiento del circuito, la simulación ayuda a verificarlo antes de armarlo físicamente y la medición permite confirmar el funcionamiento real.

Selección de potencia nominal

Las potencias máximas calculadas son muy inferiores a $1/4 W$ y a $1/8 W$. El resistor más exigido es R_1 , con aproximadamente $7,016 mW$, por lo que los resistores seleccionados trabajan con amplio margen de seguridad.

Porcentaje de capacidad

$$\text{Porcentaje de trabajo} = \frac{P_{\text{disipada}}}{P_{\text{nominal}}} \cdot 100$$

Si se utilizan resistores de $1/4 W$, los porcentajes de trabajo son:

$$R_1 = 2,81 \%, \quad R_2 = 0,22 \%, \quad R_3 = 0,32 \%$$

Si se utilizan resistores de $1/8 W$, los porcentajes de trabajo son:

$$R_1 = 5,61 \%, \quad R_2 = 0,45 \%, \quad R_3 = 0,64 \%$$

Estos porcentajes son bajos y favorecen una buena vida útil de los componentes.

Factores reales no contemplados por LTspice

En la simulación ideal no siempre se consideran la tolerancia de los resistores, la variación por temperatura, la resistencia de cables y contactos, la resistencia interna de la fuente, la resistencia interna del multímetro ni posibles falsos contactos en la protoboard.



Efecto del barrido de R_2

La variación de R_2 modifica la resistencia equivalente del paralelo. Cuando R_2 aumenta, sube la tensión del nodo B y disminuye la corriente por R_2 ; por lo tanto, R_2 afecta el reparto de corriente en las ramas paralelas.

Influencia de tolerancia

Si el valor real de una resistencia se aparta de su valor nominal, también se modifican las corrientes y tensiones medidas. Por eso puede aparecer una desviación entre los valores teóricos y los medidos.

Efecto del amperímetro

Al conectar el multímetro en serie para medir corriente se incorpora una pequeña resistencia interna que puede modificar el circuito. En este caso, al trabajar con resistencias de kilohmios, el efecto suele ser pequeño, pero no debe ignorarse.

Método más fiable

Para la toma de decisiones de ingeniería, la medición experimental es la validación final del comportamiento real. Sin embargo, el cálculo y la simulación son indispensables para prever magnitudes, detectar errores y seleccionar componentes antes de construir.

Variaciones entre análisis, simulación y medición

Las variaciones observadas son reducidas. Las principales causas son redondeo, tolerancia de componentes, precisión instrumental, ajuste de la fuente y condiciones reales de montaje.